

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

32 | S | I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2022(2023)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2022 (2023)
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2022(2023)

ගණිතය I
 கணிதம் I
 Mathematics I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

විභාග අංකය:

නිවැරදි බවට සහතික කරමි.

.....
 ශාලා නිරීක්ෂකගේ අත්සන

බැඳගත්:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 8කින් සමන්විත ය.
- * මෙම පිටුවේ, තුන්වැනි පිටුවේ නියමිත ස්ථානවල ඔබේ විභාග අංකය නිවැරදිව ලියන්න.
- * ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.
- * පිළිතුර ලිවීමටත් එම පිළිතුර ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- * ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- * පහත දක්වා ඇති පරිදි ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ:
 A කොටසෙහි
 එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 2 බැගින්.
 B කොටසෙහි
 එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10 බැගින්.
- * කටුවැඩ සඳහා හිස් කඩදාසි ලබා ගත හැකි ය.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලකුණු
A	1 – 25	
B	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
එකතුව		
..... පළමුවන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය	
..... දෙවන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය	
..... ගණිත පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය	
..... ප්‍රධාන පරීක්ෂක	 සංකේත අංකය	

A කොටස

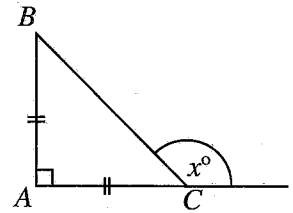
ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.

 $(\pi$ හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

1. එක්තරා වැඩක් නිමකිරීමට මිනිසුන් 12 දෙනකුට දින හතරක් අවශ්‍ය වේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. එම වැඩය දින තුනකදී නිමකිරීමට මිනිසුන් කී දෙනකු අවශ්‍ය වේ ද?

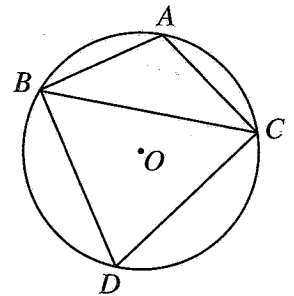
2. විසඳන්න: $\frac{1}{2x} - \frac{1}{3x} = \frac{1}{12}$

3. දී ඇති ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ $AB = AC$ වේ. x හි අගය සොයන්න.

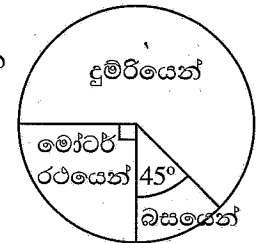


4. අරය 14 cm ක් වන වෘත්තයකින්, කේන්ද්‍රයේ කෝණය 45° ක් වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කපා වෙන් කර ඇත. එම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

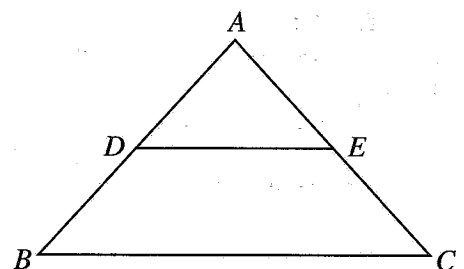
5. දී ඇති රූපයේ A, B, C, D යනු O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය වේ. $AB = AC$ සහ $\hat{ABC} = 40^\circ$ නම්, $\hat{BDC}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



6. ආයතනයකට සේවකයින් පැමිණෙන ආකාර තුන මෙම වට ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. දුම්රියෙන් ආයතනයට පැමිණෙන සේවක සංඛ්‍යාව, බසයෙන් පැමිණෙන සේවක සංඛ්‍යාව මෙන් කී ගුණයක් ද?



7. දී ඇති ABC ත්‍රිකෝණයේ $AB = AC$ ද AB සහ AC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙළින් D සහ E ද වේ. ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය 14 cm සහ $AD = 2$ cm නම්, DE හි දිග සොයන්න.

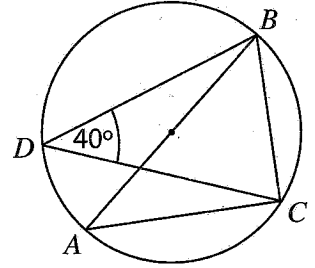


[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

8. $10^{0.3560} = 2.27$ ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න.

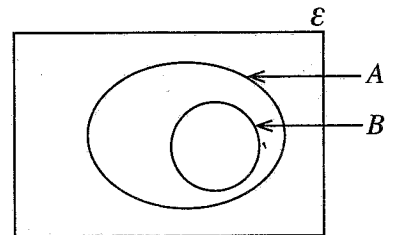
9. සූනිල් තේවාසිකාගාරයක නැවතී සිටියි. සූනිල්ගේ උපන්දින උත්සවයට ඔහුගේ පියා සහ සොහොයුරන් දෙදෙනා පමණක් සහභාගි වනු ඇත. එකිනෙකට වෙනස් වේලාවලදී එම තිදෙනා පැමිණෙන්නේ නම් සහ ඔවුන් අතුරෙන් ඕනෑම අයකු පළමුවෙන් පැමිණීමේ සම්භාවිතා සමාන නම්, ඔහුගේ සොහොයුරකු පළමුවෙන් පැමිණීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

10. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ AB විෂ්කම්භයක් වේ. දී ඇති තොරතුරු අනුව, $\hat{ABC}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

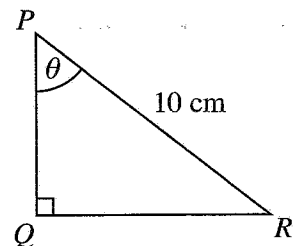


11. පතුලේ විෂ්කම්භය 14 cm වූ සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 352 cm^2 වේ. සිලින්ඩරයේ උස සොයන්න.

12. දී ඇති වෙන් රූපයේ $A \cap B'$ පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.

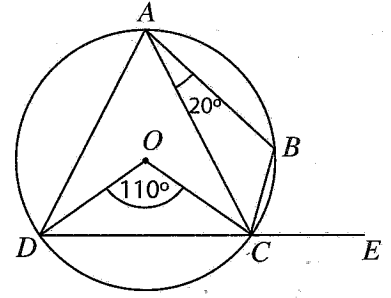


13. $\cos \theta = 0.4$ නම්, දී ඇති මිනුම් අනුව, PQR ත්‍රිකෝණයේ PQ පාදයේ දිග සොයන්න.



[භාරවැනි පිටුව බලන්න.

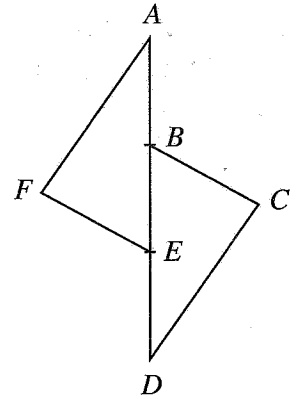
14. දී ඇති රූපයේ A, B, C සහ D ලක්ෂ්‍ය, කේන්ද්‍රය O වූ වෘත්තය මත පිහිටා ඇත. DC පාදය E තෙක් දික්කර ඇත. දී ඇති තොරතුරු අනුව $\hat{BCE}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



15. සුළු කරන්න: $\frac{7x^2}{y^3} \times \frac{3y^2}{7x}$

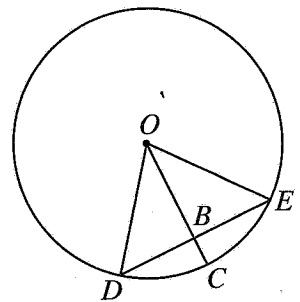
16. දී ඇති රූපයේ AD සරල රේඛාව මත B සහ E ලක්ෂ්‍ය පිහිටනුයේ $AB = ED$ වන සේ ය. තවද $AF = CD$ සහ $AF \parallel CD$ වේ. $\triangle AFE \equiv \triangle DCB$ බව පෙන්විය හැක්කේ පහත දී ඇති කුමන අවස්ථාව යටතේදැයි තෝරා, ඒ යටින් ඉරික් අඳින්න.

- (i) කෝ.කෝ.පා.
(ii) පා.කෝ.පා.
(iii) පා.පා.පා.



17. පහත සඳහන් විෂය පදවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.
 $3x^2, 9x^2y, 12xy^2$

18. දී ඇති වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වේ. OC මගින් B හිදී DE ඡායා සමච්ඡේද වේ. $OD = 10$ cm සහ $DE = 12$ cm නම් BC හි දිග සොයන්න.



19. සාධක සොයන්න: $4x^2 + 5x - 6$

20. පළමුවන පදය -4 ද දෙවන පදය 16 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 13 වන පදය -4 හි බලයක් ලෙස ලියන්න.

21. සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩර දෙකක උස සමාන වේ. ඒවා අතුරෙන් කුඩා සිලින්ඩරයේ පතුලේ අරය 10 cm ක් වේ. විශාල සිලින්ඩරයේ පරිමාව, කුඩා සිලින්ඩරයේ පරිමාව මෙන් 4 ගුණයකි. විශාල සිලින්ඩරයේ පතුලේ අරය සොයන්න. (පතුලේ අරය r සහ උස h වන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.)

22. $(2, 1)$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන, අන්තඃඛණ්ඩය 5 වූ සරල රේඛාවක සමීකරණය, $y = mx + c$ ආකාරයෙන් ලියන්න.

23. නිවැරදි ප්‍රකාශය යටින් ඉරක් අඳින්න.

$\sqrt{3} + \sqrt{12}$ හි අගය (i) 5 ට අඩු වේ.

(ii) 5 ට සමාන වේ.

(iii) 5 ට වැඩි වේ.

24. විසඳන්න: $4x^2 - 9 = 0$

25. $AB = 10$ cm ද C යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ද වේ. C ට 5 cm දුරින් ද A සහ B ට සමදුරින් ද පිහිටි P ලක්ෂ්‍යයක පිහිටීම සොයාගැනීමට අවශ්‍ය වේ. අර්ධ වෘත්තයකින් සමන්විත අසම්පූර්ණ දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. පරිපිළිබඳ දැනුම ඇසුරෙන් P ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම සොයාගන්නා ආකාරය දැක්වෙන සේ එම දළ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

